트러블슈팅 보고서 (Google Cloud & OrbStack)

실습 중 발생한 3건의 통신·보안·권한 오류에 대해 **증상 → 가설 → 검증 → 조치 → 결과 → 재발방지** 절차로 분석·해결한 보고서입니다.

사례 1: 방화벽 SSH 소스 IP(/32) 불일치로 인한 SSH 접속 타임아웃

증상(문제 상황)	Compute Engine VM(`mission-web-server`) 생성 후 `gcloud compute ssh` 실행 시 `Operation timed out (port 22)` 오류로 접속 불가
원인 가설	VPC 방화벽 규칙(`allow-ssh-my-ip`)에 등록된 허용 CIDR과 현재 클라이언트 PC의 공인 IP가 불일치
검증 방법	`gcloud compute firewall-rules describe allow-ssh-my-ip`로 설정값(`203.0.113.10/32`) 확인 후 `curl -s ifconfig.me`로 현재 공인 IP(`121.135.181.35`) 비교
조치 내용	`gcloud compute firewall-rules update allow-ssh-my-ip --source-ranges="121.135.181.35/32"` 실행
결과	`gcloud compute ssh mission-web-server --zone=asia-northeast3-a` 즉시 접속 성공
재발 방지	`scripts/setup.sh`에서 `MY_IP="$(curl -s https://api.ipify.org)/32"`로 실행 시점 공인 IP를 자동 감지하도록 반영

사례 2: 네트워크 태그(web-server) 누락 및 컨테이너 바인딩으로 인한 외부 HTTP 접속 불가

증상(문제 상황)	내부 `curl http://localhost/health`는 200 OK이나, 외부 `http://34.64.178.42/health` 호출 시 타임아웃 발생
원인 가설	1) VM에 방화벽 타깃 태그(`web-server`) 누락, 2) OrbStack 컨테이너 포트가 `127.0.0.1`에만 바인딩됨
검증 방법	`gcloud compute instances describe mission-web-server --format="get(tags.items)"` 및 `docker ps` 확인
조치 내용	`gcloud compute instances add-tags mission-web-server --tags=web-server` 실행 및 `0.0.0.0:80->80/tcp` 바인딩
결과	외부 브라우저 접속 및 `GET /health` 호출 시 `HTTP/1.1 200 OK ("OK")` 정상 반환
재발 방지	VM 생성 시 `--tags=web-server` 필수 지정 및 `scripts/deploy-orbstack.sh`에 내·외부 자동 검증 포함

사례 3: IAM 최소권한 적용 시 iam.serviceAccounts.actAs 권한 오류 해결

증상(문제 상황)	`Owner/Editor`를 배제하고 `roles/compute.instanceAdmin.v1`만 부여한 상태에서 VM 생성 시 `iam.serviceAccounts.actAs denied` 발생
원인 가설	VM에 서비스 계정을 연결하려면 해당 서비스 계정을 대리 실행하는 `roles/iam.serviceAccountUser` 역할이 추가로 필요함
검증 방법	오류 로그의 필요 권한 확인 및 `gcloud projects get-iam-policy` 바인딩 조회

조치 내용	관리자 권한 대신 `roles/iam.serviceAccountUser`와 `roles/compute.networkAdmin`만 최소 범위로 추가 부여 (Storage/SQL 미부여)
결과	최소권한 원칙을 준수하면서 VM 및 네트워크 생성 성공, 무관한 서비스(Cloud Storage 등)는 403 차단 유지
재발 방지	권한 오류 시 무조건 상위 관리자 권한을 부여하지 않고 감사 로그 기반으로 단일 역할만 추가하는 원칙 수립